

Transformación estrella-triángulo

Qué hacer cuando una red no es ni serie ni paralelo.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Resistencias en serie, paralelo y mixto

El problema que resuelve

Hasta acá reducías redes buscando grupos en serie o en paralelo. Pero hay circuitos donde **no hay ninguno**: mirás y mirás, y no encontrás dos resistencias que compartan los dos nudos ni dos por las que pase la misma corriente.

El caso clásico es el **punto de Wheatstone** desequilibrado: cinco resistencias dispuestas de manera que ninguna está ni en serie ni en paralelo con otra. Ahí te quedaste sin herramientas.

La salida es cambiar la forma del circuito sin cambiar su comportamiento. Se toman tres resistencias conectadas en estrella y se reemplazan por tres en triángulo que, **vistas desde los tres terminales**, se comportan exactamente igual. Después de la transformación aparecen series y paralelos donde antes no había, y seguís reduciendo como siempre.

Las dos conexiones

Estrella (Y). Las tres resistencias salen de un nudo común hacia los tres terminales A, B y C. También se la llama T.

Triángulo (Δ). Las tres resistencias van de terminal a terminal, cerrando un triángulo. No hay nudo central. También se la llama π.

Son intercambiables: cualquier estrella tiene un triángulo equivalente y viceversa.

Las fórmulas

De estrella a triángulo. Se calcula primero la suma de productos, que es la misma para las tres:

$$\Sigma = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A$$

$$R_{AB} = \frac{\Sigma}{R_C} \quad R_{BC} = \frac{\Sigma}{R_A} \quad R_{CA} = \frac{\Sigma}{R_B}$$

El truco para acordarse: **cada resistencia del triángulo se divide por la rama de la estrella que no toca.** R_{AB} conecta A con B, así que va dividida por R_C .

De triángulo a estrella. Se calcula el perímetro:

$$P = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$$

$$R_A = \frac{R_{AB} \cdot R_{CA}}{P} \quad R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{P} \quad R_C = \frac{R_{BC} \cdot R_{CA}}{P}$$

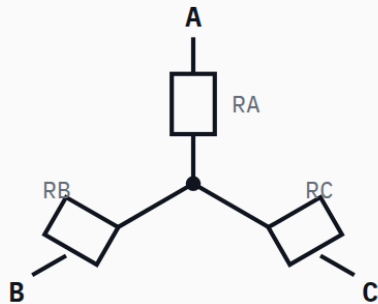
Y acá el truco es el inverso: **cada rama de la estrella es el producto de los dos lados del triángulo que la tocan**, dividido por el perímetro. R_A toca el terminal A, y los lados que llegan a A son R_{AB} y R_{CA} .

Probalo en los dos sentidos

Editá cualquier lado y mirá cómo se acomoda el otro. El desarrollo de abajo te muestra las tres cuentas con los valores puestos.

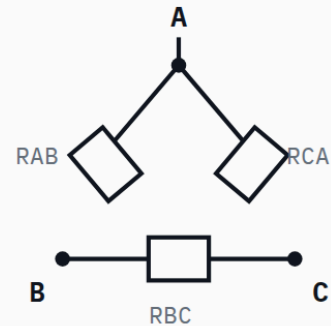
ESTRELLA ↔ TRIÁNGULO

ESTRELLA (Y)



RA
10 Ω RB
20 Ω
 RC
30 Ω

TRIÁNGULO (Δ)



RAB
36,67 Ω RBC
110 Ω
 RCA
55 Ω

Estás editando la estrella; el otro lado se calcula. Tocá cualquier campo del otro para invertir el sentido.

1 Suma de productos

$$RA \cdot RB + RB \cdot RC + RC \cdot RA = 10 \cdot 20 + 20 \cdot 30 + 30 \cdot 10 = 1100$$

2 $RAB = \text{suma} / RC$

$$RAB = 1100 / 30 = 36,7 \Omega$$

3 $RBC = \text{suma} / RA$

$$RBC = 1100 / 10 = 110 \Omega$$

4 $RCA = \text{suma} / RB$

$$RCA = 1100 / 20 = 55,0 \Omega$$

ESTRELLA ↔ TRIÁNGULO

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/04-estrella-triangulo/



El caso equilibrado

Si las tres resistencias de la estrella son iguales, el triángulo también sale equilibrado, y con una relación muy simple:

$$R_{\Delta} = 3 \cdot R_Y$$

Una estrella de tres resistencias de $10\ \Omega$ equivale a un triángulo de tres de $30\ \Omega$. Al revés, un triángulo de $30\ \Omega$ equivale a una estrella de $10\ \Omega$.

Ese factor 3 conviene tenerlo de memoria: sirve de control rápido. Si transformás una estrella más o menos equilibrada y el triángulo no te da alrededor del triple, revisá.

Cómo se usa en la práctica

1. Mirá el circuito y encontrá una estrella o un triángulo **que te moleste**: el que está impidiendo que veas series y paralelos.
2. Transformalo.
3. Redibujá el circuito con la nueva forma. **Redibujarlo no es opcional**: si intentás seguir en el dibujo viejo te vas a perder.
4. Ahora sí, reducí con serie y paralelo como siempre.

Normalmente conviene ir **de triángulo a estrella**, porque la estrella suele dejar el circuito con la forma más fácil de seguir.

Cuidado con qué transformás. Al reemplazar una estrella por su triángulo, el nudo central **desaparece**. Si en tu problema te piden la tensión de ese nudo, no podés transformarlo: perderías justo el dato que buscás. Transformá otra parte del circuito, o usá los métodos de la unidad 2.

Para practicar

1. Verificá el ida y vuelta: transformá la estrella 6, 12, 18 a triángulo y después el triángulo resultante de vuelta a estrella. Tienen que volver los valores originales.
2. Una estrella con $R_A = 5$, $R_B = 10$, $R_C = 20$. ¿Cuánto dan los tres lados del triángulo?
3. Un triángulo de 60, 60 y 60. ¿Cuál es su estrella?
4. ¿Puede una rama de la estrella valer más que el lado del triángulo del que salió? Probá con el simulador y explicá por qué.